



Capacitor o Condensador - Parte II

IEE1533

Fundamentos de la Teoría Electromagnética

Autores:

Franco Nicolai Corvalán Mansourova - José Antonio Rojas Cancino

Fecha de entrega: 28 de septiembre de 2024

Introducción

Un capacitor (o condensador) es un dispositivo eléctrico que almacena energía en forma de campo eléctrico entre dos conductores separados por un material dieléctrico (aislante). Estos conductores, llamados placas, están cargados con cargas opuestas, creando una diferencia de potencial (voltaje) entre ellas. Los capacitores se utilizan comúnmente en circuitos eléctricos y electrónicos para almacenar energía, filtrar señales, suavizar variaciones de voltaje y en procesos de carga y descarga rápida.

Es influyente introducir al concepto de capacitancia, en el cual se define como capacidad de un capacitor para almacenar carga eléctrica por unidad de diferencia de potencial. Se denota como C y se mide en faradios (F). La capacitancia depende del área de las placas, la distancia entre ellas, y las propiedades del material dieléctrico entre las placas.

La ecuación para la capacitancia es

$$C = \frac{A \epsilon}{d} \quad (1)$$

, en cual la cual se define: C como la capacitancia, ϵ la permitividad del material entre las placas, A el área de las placas, y d la distancia entre las placas.

En un circuito RC, donde tenemos circuito en serie con un condensador, una resistencia, y una fuente de poder, se puede expresar el voltaje como:

$$V(t) = V_0 \left(1 - e^{-t/RC}\right) \quad (2)$$

en el caso donde el condensador se esté **cargando**, y como

$$V(t) = V_0 e^{-t/RC} \quad (3)$$

cuando el condensador se esté **descargando**. En ambos casos, R es la resistencia del condensador, y C la capacitancia del condensador. Podemos llamar $\tau = RC$ como la **constante de tiempo** del circuito RC.

En el contexto del curso, los capacitores almacenan energía en forma de un campo eléctrico entre sus placas. La energía que un capacitor almacena depende del campo eléctrico que se genera debido a la diferencia de cargas entre las placas.

Montaje y procedimiento

Materiales

Los siguientes materiales se utilizarán en los modelos experimentales. Se recomienda el uso de herramientas calibradas.

- Dos hojas de acetato o micas (resistentes a aproximadamente 10 kilovolts).
- Cinta de cobre o aluminio adhesiva.
- Alambre o cable para las terminales del capacitor.

Montaje experimental

Sobre dos hojas de acetato, adhiera cinta de cobre o aluminio a lo largo de un lado, dejando aproximadamente un centímetro de sobrante que servirá como conexión de la terminal; luego, fije un alambre pelado en el extremo de la cinta. Repite este proceso con la segunda hoja. Una vez que ambas láminas estén listas, colócalas en paralelo, asegurándose de que los cables y materiales conductores no entren en contacto, y enrolle las láminas formando un cilindro compacto, utilizando cinta adhesiva para mantenerlo en su lugar. Posteriormente, conecte capacitador en un circuito cerrado con una fuente de poder, resistencia y un osciloscopio para la posterior recolección de datos.

Interpretación y análisis de resultados

Comparación Teórica vs. Práctica

Tal como se puede observar en el video, pudimos obtener una función de salida de voltaje distinta a la función de entrada (tren de rects). A partir de la Figura 2, podemos ver que la frecuencia es de 0.227kHz, lo que nos deja con un periodo de:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{0,227\text{kHz}} \approx 4,4\text{ms}$$

teniendo entonces, a partir de la imagen, que las divisiones en el eje x son de 2 mS. Con esto, observando que se demora alrededor de 1 unidad de división para llegar 63 % máximo en carga o al 37 % máximo en descarga o sea, se demora 2 ms. Por lo tanto, esto nos da a entender que la constante de tiempo que estamos observando es de

$$\tau_{real} \approx 2\text{ms}.$$

Constante teórica

Para la constante teórica, ocupamos nuestras mediciones de capacitancia del condensador y la resistencia utilizada. En el video, podemos ver que la resistencia tiene bandas: verde - negra - roja - café (en ese orden), lo que nos da una resistencia de $5 \text{ k}\Omega \pm 1 \%$, con esto último la tolerancia del resistor. Con esto, utilizando que nuestra medición de capacitancia fue de $2.9 \mu\text{F}$, tenemos que nuestra constante teórica es de:

$$\tau_{teórico} = R \cdot C = 5 \cdot 10^3 \Omega \times 2,9 \cdot 10^{-6} \text{F} = 0,0145 \text{s} = 14,5 \text{ms}$$

Lo cual es diferente pero no abismalmente distinta a la encontrada teóricamente.

Reflexión

A partir de nuestra experimentación, podemos concluir que los condensadores dispositivos eléctricos útiles e interesantes de analizar para su uso en circuitos y artefactos eléctricos. El experimento, además, nos permitió ahondar en su funcionamiento con materiales caseros, sus particularidades y características a considerar al momento del armado. Por otro lado, la medición de la constante de tiempo en un circuito RC nos permite no solamente poder entrar en contacto y uso de herramientas de medición, sino que además nos permite ahondar en la experimentación práctica de procesos que hemos visto de manera teórica.

Anexo

Imágen Capacitor



Figura 1: Imagen del Condensador

Funciones de Voltaje

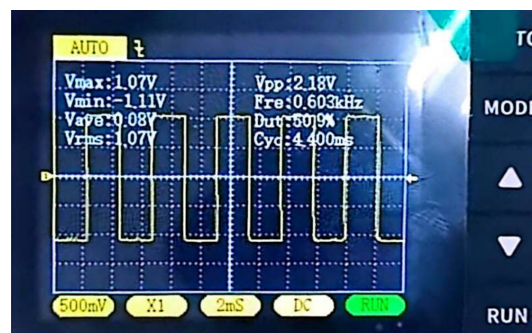


Figura 2: Gráfico de la función de entrada

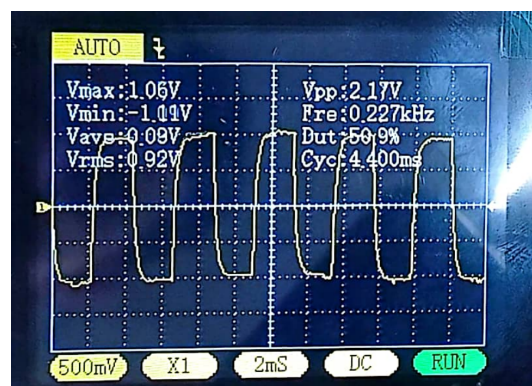


Figura 3: Gráfico de la función de salida

Video experimental

Link del video en Youtube

Referencias bibliográficas

1. Sears, F. W. y Zemansky M. W., Física Universitaria, Vol. 2, 12ava edición, Addison-Wesley.
Versión en español por Young, H. D. y Freedman R. A.